

Tkinter Lanjut: Layout dan Event

MKU Komputer dan Pemrograman - Minggu 11

Tim Pengajar

Universitas Bengkulu
Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep **Frame** dan layout multi-panel pada GUI Tkinter.
- Menguasai penggunaan **Event Binding** dan Callback.
- Menggunakan **MessageBox** dan dialog box bawaan Tkinter.
- Mengimplementasikan form GUI yang interaktif (misalnya form pencarian buku).

Frame dan Layout Multi-panel

Frame bertindak sebagai wadah (container) untuk mengelompokkan widget lain, membantu dalam mengelola layout yang kompleks.

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("Contoh Frame")
root.geometry("400x200")

frame_atas = tk.Frame(root, bg="lightblue", pady=10)
frame_atas.pack(fill="x")

label_judul = tk.Label(frame_atas, text="Area Pencarian", bg="lightblue")
label_judul.pack()

frame_bawah = tk.Frame(root, pady=20)
frame_bawah.pack(fill="both", expand=True)

tk.Button(frame_bawah, text="Tombol Kiri").pack(side="left", padx=10)
tk.Button(frame_bawah, text="Tombol Kanan").pack(side="right", padx=10)

root.mainloop()
```

Event Binding dan Callback

Event Binding menghubungkan aksi (seperti klik mouse atau tombol keyboard) dengan fungsi (**Callback**).

```
import tkinter as tk

def sapa_user(event):
    print("Tombol Enter ditekan!")
    label_hasil.config(text=f"Halo, {entry_nama.get()}!")

root = tk.Tk()
root.geometry("300x150")

tk.Label(root, text="Masukkan Nama:").pack(pady=5)
entry_nama = tk.Entry(root)
entry_nama.pack(pady=5)

# Mengikat event <Return> (tombol Enter) ke fungsi sapa_user
entry_nama.bind("<Return>", sapa_user)

label_hasil = tk.Label(root, text="")
label_hasil.pack(pady=10)
```

MessageBox dan Dialog

`tkinter.messagebox` digunakan untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna.

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def tampilkan_info():
    messagebox.showinfo("Informasi", "Data buku berhasil disimpan!")

def konfirmasi_hapus():
    jawaban = messagebox.askyesno("Konfirmasi", "Yakin ingin menghapus data ini?")
    if jawaban:
        print("Data dihapus")
    else:
        print("Batal dihapus")

root = tk.Tk()
tk.Button(root, text="Info", command=tampilkan_info).pack(pady=10)
tk.Button(root, text="Hapus", command=konfirmasi_hapus).pack(pady=10)
root.mainloop()
```

Studi Kasus: Form Pencarian Buku Interaktif

Menggabungkan Frame, Event Binding, dan MessageBox.

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def cari_buku(event=None):
    keyword = entry_cari.get()
    if not keyword:
        messagebox.showwarning("Peringatan", "Masukkan kata kunci!")
        return
    # Simulasi pencarian
    listbox_hasil.insert(tk.END, f"Hasil: {keyword} (Tersedia)")
    entry_cari.delete(0, tk.END)

root = tk.Tk()
root.title("Sistem Pencarian Perpustakaan")

# Frame Pencarian
frame_cari = tk.Frame(root, pady=10)
frame_cari.pack()
tk.Label(frame_cari, text="Cari Judul Buku:").pack(side="left")
entry_cari = tk.Entry(frame_cari, width=30)
entry_cari.pack(side="left", padx=5)
```

- **Frame** mempermudah penyusunan layout yang rapi dan terstruktur, sangat berguna untuk aplikasi GUI yang kompleks.
- **Event Binding** memungkinkan interaksi aplikasi yang lebih kaya dibandingkan hanya menggunakan parameter `command` pada tombol.
- **MessageBox** memberikan umpan balik (feedback) visual yang jelas kepada pengguna (misalnya saat terjadi error atau konfirmasi aksi).